2026 상원중 2학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅳ. 도형의 성질 - 삼각형의 성질(이등변삼각형, 직각삼각형의 합동, 외심·내심), 사각형의 성질(평행사변형, 여러 가지 사각형)

만점 100.00 점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
22문항	17문항 · 65.00점	5문항 · 35.00점	8문항 (42%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	이등변삼각형의 성질	꼭지각의 이등분선	하	3	①
2	선택형	직각삼각형의 합동 (RHS)	$\triangle ABD \equiv \triangle AED$ (RHS)	중	3	③
3	선택형	삼각형의 내심과 각	$\frac{A}{2}+\frac{B}{2}+\frac{C}{2}=90^\circ$	하	3	⑤
4	선택형	평행사변형의 대각선	대각선은 서로를 이등분	하	3	①
5	선택형	마름모의 성질	대각선은 서로를 수직이등분	중	3	②
6	선택형	등변사다리꼴의 성질	두 대각선의 길이가 같다	중	3	④
7	선택형	외심과 내심의 성질	외심 → 꼭짓점까지 거리, 내심 → 변까지 거리	하	4	③
8	선택형	외심과 중심각	$\angle BAC=\frac{1}{2}\angle BOC$	중	4	⑤
9	선택형	내심의 성질 (이중 내심)	내심은 각을 이등분	중	4	②
10	선택형	직각삼각형의 내접원과 외접원	접선의 길이: $c=a+b-2r$, 외심은 빗변의 중점	상	4	②
11	선택형	좌표평면 위의 평행사변형	$\overline{AD}\,/\!/\,\overline{BC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$	중	4	④
12	선택형	여러 가지 사각형 사이의 관계	조건 하나로 어떤 사각형이 되는지	중	4	③
13	선택형	정사각형의 대각선과 합동	$\triangle AFD \equiv \triangle CFD$, $\triangle ABF \equiv \triangle CBF$ (SAS)	상	4	⑤
14	선택형	정사각형의 대각선과 넓이	$\overline{BD}$ = 반지름, 정사각형 넓이 $=\frac{1}{2}\overline{BD}^2$	상	4	④
15	선택형	각의 이등분선의 성질 (RHA 합동)	$\triangle EBD \equiv \triangle CBD \rightarrow \overline{DE}=\overline{DC}$, $\overline{BE}=9$	상	5	③
16	선택형	직각삼각형의 내접원과 외접원	$a+b-c=2r$	상	5	①
17	선택형	평행사변형과 넓이의 비	각의 이등분선 → $\triangle ABE$ 이등변, 높이 공통	최상	5	⑤
18	서술형	이등변삼각형의 성질	$\triangle BAE$, $\triangle CAD$도 이등변삼각형	상	7	27°
19	서술형	직각삼각형의 외접원과 내접원	$R=\frac{\text{빗변}}{2}$, $r=\frac{a+b-c}{2}$	중	8	$153\pi\ \text{cm}^2$
20	서술형	직사각형과 이등변삼각형	$\overline{BE}=\overline{ED} \rightarrow \angle EBD=\angle EDB$	중	6	60°
21	서술형	평행사변형이 되는 조건	두 대각선이 서로를 이등분 → $\square AECF$는 평행사변형	중	6	$40\ \text{cm}$
22	서술형	평행선과 넓이 (삼각형의 넓이 비)	D가 $\overline{AC}$의 중점 → $\overline{DM}=\frac{1}{2}\overline{AH}$, $\overline{HM}=\overline{MC}$	상	8	$\frac{63}{2}\ \text{cm}^2$

단원별 배점

단원	배점
이등변삼각형의 성질	2문항 10.0점
직각삼각형의 합동 (RHS)	1문항 3.0점
삼각형의 내심과 각	1문항 3.0점
평행사변형의 대각선	1문항 3.0점
마름모의 성질	1문항 3.0점
등변사다리꼴의 성질	1문항 3.0점
외심과 내심의 성질	1문항 4.0점
외심과 중심각	1문항 4.0점
내심의 성질 (이중 내심)	1문항 4.0점

난이도별 배점

난이도	배점
하	4문항 13.0점
중	10문항 45.0점
상	7문항 37.0점
최상	1문항 5.0점

직각삼각형의 내접원과 외접원	2문항 9.0점
좌표평면 위의 평행사변형	1문항 4.0점
여러 가지 사각형 사이의 관계	1문항 4.0점
정사각형의 대각선과 합동	1문항 4.0점
정사각형의 대각선과 넓이	1문항 4.0점
각의 이등분선의 성질 (RHA 합동)	1문항 5.0점
평행사변형과 넓이의 비	1문항 5.0점
직각삼각형의 외접원과 내접원	1문항 8.0점
직사각형과 이등변삼각형	1문항 6.0점
평행사변형이 되는 조건	1문항 6.0점
평행선과 넓이 (삼각형의 넓이 비)	1문항 8.0점

시험 범위 Ⅳ. 도형의 성질 - 삼각형의 성질(이등변삼각형, 직각삼각형의 합동, 외심·내심), 사각형의 성질(평행사변형, 여러 가지 사각형) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 도형의 성질 100점

선택형 17문항(65점) + 서답형 5문항(35점). 정답표 없음 - 모든 답은 직접 풀이로 확정. 학생 필기가 심한 10·11·13·14·15·17번 그림은 matplotlib로 다시 그렸다. 서답형 5는 'M이 HC의 중점'(D가 AC의 중점) 조건이 인쇄되어 있지 않아 그림 기호로 보충했다.

검토 메모 22번: 문제에 'D는 AC의 중점(M은 HC의 중점)' 조건이 인쇄되어 있지 않아 조건이 부족함. 그림 기호(M)로 보고 중점 조건을 가정해 63/2를 답으로 함.